

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De quoi parle-t-on ?

- Derrière cette étiquette vague, deux termes sont à définir
 - *machine* : androïde, robot, ordinateur, algorithme, intelligence artificielle (IA)
 - *creativity* : créativité, inventivité, originalité
 - La créativité implique-t-elle la nouveauté ?
 - Par exemple, les décisions improbables –mais gagnantes –du système AlphaGo relèvent-elles de la créativité ?
 - Voir entre autres Varshney *et al.* (2013) et Magnani (2019) pour des discussions autour de la notion de créativité.
- L'expression *machine creativity* couvre donc des réalités très variables, avec des contraintes et enjeux spécifiques
- Pour le moment, nous gardons volontairement ces termes flous, et nous les préciserons à mesure du cours

De la machine intelligente

- Le fantasme de la ‘machine’ intelligente qui développe une conscience est ancien, et abondamment nourri
 - *Terminator, 2001, l’Odyssée de l’espace, Tron, Matrix, Blade Runner, Westworld, Ex Machina, A.I. Intelligence Artificielle* (entre autres)
- Cette conscience se traduit généralement par une autonomie morale
 - Des émotions et sentiments
 - Un apprentissage au-delà de ce qui était programmé
 - Capacité à créer
- À ce titre, la création est souvent vu comme l’apanage de l’humain face à la machine
 - Ex. : le dialogue dans *Alien: Covenant* entre les deux androïdes

De la machine intelligente

- Le fantasme de la ‘machine’ intelligente qui développe une conscience est ancien, et abondamment nourri
 - *Terminator, 2001, l’Odyssée de l’espace, Tron, Matrix, Blade Runner, Westworld, Ex Machina, A.I. Intelligence Artificielle* (entre autres)
- Cette conscience se traduit généralement par une autonomie morale
 - Des émotions et sentiments
 - Un apprentissage au-delà de ce qui était programmé
 - Capacité à créer
- À ce titre, la création est souvent vu comme l’apanage de l’humain face à la machine
 - Ex. : le dialogue dans *Alien: Covenant* entre les deux androïdes

De la machine intelligente

- Le fantasme de la ‘machine’ intelligente qui développe une conscience est ancien, et abondamment nourri
 - *Terminator, 2001, l’Odyssée de l’espace, Tron, Matrix, Blade Runner, Westworld, Ex Machina, A.I. Intelligence Artificielle* (entre autres)
- Cette conscience se traduit généralement par une autonomie morale
 - Des émotions et sentiments
 - Un apprentissage au-delà de ce qui était programmé
 - Capacité à créer
- À ce titre, la création est souvent vu comme l’apanage de l’humain face à la machine
 - Ex. : le dialogue dans *Alien: Covenant* entre les deux androïdes

De la machine intelligente

- Le fantasme de la ‘machine’ intelligente qui développe une conscience est ancien, et abondamment nourri
 - *Terminator, 2001, l’Odyssée de l’espace, Tron, Matrix, Blade Runner, Westworld, Ex Machina, A.I. Intelligence Artificielle* (entre autres)
- Cette conscience se traduit généralement par une autonomie morale
 - Des émotions et sentiments
 - Un apprentissage au-delà de ce qui était programmé
 - Capacité à créer
- À ce titre, la création est souvent vu comme l’apanage de l’humain face à la machine
 - Ex. : le dialogue dans *Alien: Covenant* entre les deux androïdes

De la machine intelligente

- Le fantasme de la ‘machine’ intelligente qui développe une conscience est ancien, et abondamment nourri
 - *Terminator, 2001, l’Odyssée de l’espace, Tron, Matrix, Blade Runner, Westworld, Ex Machina, A.I. Intelligence Artificielle* (entre autres)
- Cette conscience se traduit généralement par une autonomie morale
 - Des émotions et sentiments
 - Un apprentissage au-delà de ce qui était programmé
 - Capacité à créer
- À ce titre, la création est souvent vu comme l’apanage de l’humain face à la machine
 - Ex. : le dialogue dans *Alien: Covenant* entre les deux androïdes

De la machine intelligente

- Le fantasme de la ‘machine’ intelligente qui développe une conscience est ancien, et abondamment nourri
 - *Terminator, 2001, l’Odyssée de l’espace, Tron, Matrix, Blade Runner, Westworld, Ex Machina, A.I. Intelligence Artificielle* (entre autres)
- Cette conscience se traduit généralement par une autonomie morale
 - Des émotions et sentiments
 - Un apprentissage au-delà de ce qui était programmé
 - Capacité à créer
- À ce titre, la création est souvent vu comme l’apanage de l’humain face à la machine
 - Ex. : le dialogue dans *Alien: Covenant* entre les deux androïdes

- Le fantasme de la ‘machine’ intelligente qui développe une conscience est ancien, et abondamment nourri
 - *Terminator, 2001, l’Odyssée de l’espace, Tron, Matrix, Blade Runner, Westworld, Ex Machina, A.I. Intelligence Artificielle* (entre autres)
- Cette conscience se traduit généralement par une autonomie morale
 - Des émotions et sentiments
 - Un apprentissage au-delà de ce qui était programmé
 - Capacité à créer
- À ce titre, la création est souvent vue comme l’apanage de l’humain face à la machine
 - Ex. : le dialogue dans *Alien: Covenant* entre les deux androïdes

- Le fantasme de la ‘machine’ intelligente qui développe une conscience est ancien, et abondamment nourri
 - *Terminator, 2001, l’Odyssée de l’espace, Tron, Matrix, Blade Runner, Westworld, Ex Machina, A.I. Intelligence Artificielle* (entre autres)
- Cette conscience se traduit généralement par une autonomie morale
 - Des émotions et sentiments
 - Un apprentissage au-delà de ce qui était programmé
 - Capacité à créer
- À ce titre, la création est souvent vue comme l’apanage de l’humain face à la machine
 - Ex. : le dialogue dans *Alien: Covenant* entre les deux androïdes

Les limites de l'intelligence artificielle

- Le but intrinsèque d'une IA est d'apprendre
 - Elle généralise des informations qu'elle croise pour extrapoler/inférer à partir de nouvelles données
 - En d'autres termes, l'IA 'crée' de la connaissance
- Pourtant, l'IA n'est pas 'intelligente'
 - Elle ne comprend pas les informations qu'elle traite
 - Par exemple, une IA peut 'acquérir' les règles de syntaxe d'une langue (i.e. reconnaître des régularités), mais jamais ne pourra comprendre ce que les mots *chat* ou *manger* veulent dire.
 - Elle pourra au mieux savoir que *chat* est similaire à *félin*, *chien* ou *animal*, mais sans davantage comprendre ce que sont ces trois concepts

Les limites de l'intelligence artificielle

- Le but intrinsèque d'une IA est d'apprendre
 - Elle généralise des informations qu'elle croise pour extrapoler/inférer à partir de nouvelles données
 - En d'autres termes, l'IA 'crée' de la connaissance
- Pourtant, l'IA n'est pas 'intelligente'
 - Elle ne comprend pas les informations qu'elle traite
 - Par exemple, une IA peut 'acquérir' les règles de syntaxe d'une langue (i.e. reconnaître des régularités), mais jamais ne pourra comprendre ce que les mots *chat* ou *manger* veulent dire.
 - Elle pourra au mieux savoir que *chat* est similaire à *félin*, *chien* ou *animal*, mais sans davantage comprendre ce que sont ces trois concepts

Les limites de l'intelligence artificielle

- Le but intrinsèque d'une IA est d'apprendre
 - Elle généralise des informations qu'elle croise pour extrapoler/inférer à partir de nouvelles données
 - En d'autres termes, l'IA 'crée' de la connaissance
- Pourtant, l'IA n'est pas 'intelligente'
 - Elle ne comprend pas les informations qu'elle traite
 - Par exemple, une IA peut 'acquérir' les règles de syntaxe d'une langue (i.e. reconnaître des régularités), mais jamais ne pourra comprendre ce que les mots *chat* ou *manger* veulent dire.
 - Elle pourra au mieux savoir que *chat* est similaire à *félin*, *chien* ou *animal*, mais sans davantage comprendre ce que sont ces trois concepts

Les limites de l'intelligence artificielle

- Le but intrinsèque d'une IA est d'apprendre
 - Elle généralise des informations qu'elle croise pour extrapoler/inférer à partir de nouvelles données
 - En d'autres termes, l'IA 'crée' de la connaissance
- Pourtant, l'IA n'est pas 'intelligente'
 - Elle ne comprend pas les informations qu'elle traite
 - Par exemple, une IA peut 'acquérir' les règles de syntaxe d'une langue (i.e. reconnaître des régularités), mais jamais ne pourra comprendre ce que les mots *chat* ou *manger* veulent dire.
 - Elle pourra au mieux savoir que *chat* est similaire à *félin*, *chien* ou *animal*, mais sans davantage comprendre ce que sont ces trois concepts

Les limites de l'intelligence artificielle

- Le but intrinsèque d'une IA est d'apprendre
 - Elle généralise des informations qu'elle croise pour extrapoler/inférer à partir de nouvelles données
 - En d'autres termes, l'IA 'crée' de la connaissance
- Pourtant, l'IA n'est pas 'intelligente'
 - Elle ne comprend pas les informations qu'elle traite
 - Par exemple, une IA peut 'acquérir' les règles de syntaxe d'une langue (i.e. reconnaître des régularités), mais jamais ne pourra comprendre ce que les mots *chat* ou *manger* veulent dire.
 - Elle pourra au mieux savoir que *chat* est similaire à *félin*, *chien* ou *animal*, mais sans davantage comprendre ce que sont ces trois concepts

Les limites de l'intelligence artificielle

- Le but intrinsèque d'une IA est d'apprendre
 - Elle généralise des informations qu'elle croise pour extrapoler/inférer à partir de nouvelles données
 - En d'autres termes, l'IA 'crée' de la connaissance
- Pourtant, l'IA n'est pas 'intelligente'
 - Elle ne comprend pas les informations qu'elle traite
 - Par exemple, une IA peut 'acquérir' les règles de syntaxe d'une langue (i.e. reconnaître des régularités), mais jamais ne pourra comprendre ce que les mots *chat* ou *manger* veulent dire.
 - Elle pourra au mieux savoir que *chat* est similaire à *félin*, *chien* ou *animal*, mais sans davantage comprendre ce que sont ces trois concepts

Les limites de l'intelligence artificielle

- Le but intrinsèque d'une IA est d'apprendre
 - Elle généralise des informations qu'elle croise pour extrapoler/inférer à partir de nouvelles données
 - En d'autres termes, l'IA 'crée' de la connaissance
- Pourtant, l'IA n'est pas 'intelligente'
 - Elle ne comprend pas les informations qu'elle traite
 - Par exemple, une IA peut 'acquérir' les règles de syntaxe d'une langue (i.e. reconnaître des régularités), mais jamais ne pourra comprendre ce que les mots *chat* ou *manger* veulent dire.
 - Elle pourra au mieux savoir que *chat* est similaire à *félin*, *chien* ou *animal*, mais sans davantage comprendre ce que sont ces trois concepts

Une machine peut-elle créer ?

Une machine peut-elle *vraiment*
créer ?

Faut-il être musicien pour faire de la musique ?

On entend souvent...

« Une IA ne pourra jamais composer une symphonie comme Mozart ou Beethoven, aussi pure en émotions... »

- Écoutons...
 - Un morceau de Mozart à ses 40 ans
 - La 10e Symphonie de Beethoven
- Les IA parviennent à proposer des œuvres nouvelles ‘dans le style de ’
 - Même si certains spécialistes critiquent la trop grande redondance de certains patterns à cause de la faible quantité de données d’entraînement

Faut-il être musicien pour faire de la musique ?

On entend souvent...

« Une IA ne pourra jamais composer une symphonie comme Mozart ou Beethoven, aussi pure en émotions... »

- Écoutons...
 - [Un morceau de Mozart à ses 40 ans](#)
 - La [10e Symphonie](#) de Beethoven
- Les IA parviennent à proposer des œuvres nouvelles ‘dans le style de ’
 - Même si certains spécialistes critiquent la trop grande redondance de certains patterns à cause de la faible quantité de données d’entraînement

Faut-il être musicien pour faire de la musique ?

On entend souvent...

« Une IA ne pourra jamais composer une symphonie comme Mozart ou Beethoven, aussi pure en émotions... »

- Écoutons...
 - [Un morceau de Mozart à ses 40 ans](#)
 - La [10e Symphonie](#) de Beethoven
- Les IA parviennent à proposer des œuvres nouvelles ‘dans le style de ’
 - Même si certains spécialistes critiquent la trop grande redondance de certains patterns à cause de la faible quantité de données d’entraînement

Faut-il être musicien pour faire de la musique ?

On entend souvent...

« Une IA ne pourra jamais composer une symphonie comme Mozart ou Beethoven, aussi pure en émotions... »

- Écoutons...
 - [Un morceau de Mozart à ses 40 ans](#)
 - La [10e Symphonie](#) de Beethoven
- Les IA parviennent à proposer des œuvres nouvelles ‘dans le style de ’
 - Même si certains spécialistes critiquent la trop grande redondance de certains patterns à cause de la faible quantité de données d’entraînement

Faut-il être musicien pour faire de la musique ?

On entend souvent...

« Une IA ne pourra jamais composer une symphonie comme Mozart ou Beethoven, aussi pure en émotions... »

- Écoutons...
 - [Un morceau de Mozart à ses 40 ans](#)
 - La [10e Symphonie](#) de Beethoven
- Les IA parviennent à proposer des œuvres nouvelles ‘dans le style de ’
 - Même si certains spécialistes critiquent la trop grande redondance de certains patterns à cause de la faible quantité de données d’entraînement

Faut-il être musicien pour faire de la musique ?

On entend souvent...

« Une IA ne pourra jamais composer une symphonie comme Mozart ou Beethoven, aussi pure en émotions... »

- Écoutons...
 - [Un morceau de Mozart à ses 40 ans](#)
 - La [10e Symphonie](#) de Beethoven
- Les IA parviennent à proposer des œuvres nouvelles ‘dans le style de ’
 - Même si certains spécialistes critiquent la trop grande redondance de certains patterns à cause de la faible quantité de données d’entraînement

Musique générée aléatoirement

- Générer de la musique sans compétence musicale n'est pas impossible
 - Une musique n'est ni plus ni moins qu'une succession de sons
 - Pour créer une nouvelle musique, il suffit donc de créer un nouvel agencement de sons
- Entre autres, Mozart propose dès 1792 un système pour créer de façon aléatoire un morceau
 - Musikalisches Würfelspiel
- La composition est définie par le lancer successif de 2 dés dont la valeur est associée à des séquences musicales
 - Exemple d'implémentation complètement aléatoire, mais avec un suivi de la composition lors de sa lecture
 - Exemple d'implémentation où vous pouvez définir les lancers et avec visualisation de la partition

Musique générée aléatoirement

- Générer de la musique sans compétence musicale n'est pas impossible
 - Une musique n'est ni plus ni moins qu'une succession de sons
 - Pour créer une nouvelle musique, il suffit donc de créer un nouvel agencement de sons
- Entre autres, Mozart propose dès 1792 un système pour créer de façon aléatoire un morceau
 - [Musikalisches Würfelspiel](#)
- La composition est définie par le lancer successif de 2 dés dont la valeur est associée à des séquences musicales
 - [Exemple d'implémentation](#) complètement aléatoire, mais avec un suivi de la composition lors de sa lecture
 - [Exemple d'implémentation](#) où vous pouvez définir les lancers et avec visualisation de la partition

Musique générée aléatoirement

- Générer de la musique sans compétence musicale n'est pas impossible
 - Une musique n'est ni plus ni moins qu'une succession de sons
 - Pour créer une nouvelle musique, il suffit donc de créer un nouvel agencement de sons
- Entre autres, Mozart propose dès 1792 un système pour créer de façon aléatoire un morceau
 - [Musikalisches Würfelspiel](#)
- La composition est définie par le lancer successif de 2 dés dont la valeur est associée à des séquences musicales
 - [Exemple d'implémentation](#) complètement aléatoire, mais avec un suivi de la composition lors de sa lecture
 - [Exemple d'implémentation](#) où vous pouvez définir les lancers et avec visualisation de la partition

Musique générée aléatoirement

- Générer de la musique sans compétence musicale n'est pas impossible
 - Une musique n'est ni plus ni moins qu'une succession de sons
 - Pour créer une nouvelle musique, il suffit donc de créer un nouvel agencement de sons
- Entre autres, Mozart propose dès 1792 un système pour créer de façon aléatoire un morceau
 - [*Musikalisches Würfelspiel*](#)
- La composition est définie par le lancer successif de 2 dés dont la valeur est associée à des séquences musicales
 - [Exemple d'implémentation](#) complètement aléatoire, mais avec un suivi de la composition lors de sa lecture
 - [Exemple d'implémentation](#) où vous pouvez définir les lancers et avec visualisation de la partition

Musique générée aléatoirement

- Générer de la musique sans compétence musicale n'est pas impossible
 - Une musique n'est ni plus ni moins qu'une succession de sons
 - Pour créer une nouvelle musique, il suffit donc de créer un nouvel agencement de sons
- Entre autres, Mozart propose dès 1792 un système pour créer de façon aléatoire un morceau
 - [*Musikalisches Würfelspiel*](#)
- La composition est définie par le lancer successif de 2 dés dont la valeur est associée à des séquences musicales
 - [Exemple d'implémentation](#) complètement aléatoire, mais avec un suivi de la composition lors de sa lecture
 - [Exemple d'implémentation](#) où vous pouvez définir les lancers et avec visualisation de la partition

Musique générée aléatoirement

- Générer de la musique sans compétence musicale n'est pas impossible
 - Une musique n'est ni plus ni moins qu'une succession de sons
 - Pour créer une nouvelle musique, il suffit donc de créer un nouvel agencement de sons
- Entre autres, Mozart propose dès 1792 un système pour créer de façon aléatoire un morceau
 - [*Musikalisches Würfelspiel*](#)
- La composition est définie par le lancer successif de 2 dés dont la valeur est associée à des séquences musicales
 - [Exemple d'implémentation](#) complètement aléatoire, mais avec un suivi de la composition lors de sa lecture
 - [Exemple d'implémentation](#) où vous pouvez définir les lancers et avec visualisation de la partition

Musique générée aléatoirement

- Générer de la musique sans compétence musicale n'est pas impossible
 - Une musique n'est ni plus ni moins qu'une succession de sons
 - Pour créer une nouvelle musique, il suffit donc de créer un nouvel agencement de sons
- Entre autres, Mozart propose dès 1792 un système pour créer de façon aléatoire un morceau
 - [*Musikalisches Würfelspiel*](#)
- La composition est définie par le lancer successif de 2 dés dont la valeur est associée à des séquences musicales
 - [Exemple d'implémentation](#) complètement aléatoire, mais avec un suivi de la composition lors de sa lecture
 - [Exemple d'implémentation](#) où vous pouvez définir les lancers et avec visualisation de la partition

'Happy little accidents' (Bob Ross)

Créer par hasard, est-ce vraiment créer ?

- Faut-il une intention ?
 - Technique du *dripping* en peinture
 - Phénomène d'écriture automatique
 - Littérature générative combinatoire ([OULIPO](#))
- Plus précisément, est-ce cela que l'on attend d'une machine ?

'Happy little accidents' (Bob Ross)

Créer par hasard, est-ce vraiment créer ?

- Faut-il une intention ?
 - Technique du *dripping* en peinture
 - Phénomène d'écriture automatique
 - Littérature générative combinatoire ([OULIPO](#))
- Plus précisément, est-ce cela que l'on attend d'une machine ?

'Happy little accidents' (Bob Ross)

Créer par hasard, est-ce vraiment créer ?

- Faut-il une intention ?
 - Technique du *dripping* en peinture
 - Phénomène d'écriture automatique
 - Littérature générative combinatoire ([OULIPO](#))
- Plus précisément, est-ce cela que l'on attend d'une machine ?

'Happy little accidents' (Bob Ross)

Créer par hasard, est-ce vraiment créer ?

- Faut-il une intention ?
 - Technique du *dripping* en peinture
 - Phénomène d'écriture automatique
 - Littérature générative combinatoire ([OULIPO](#))
- Plus précisément, est-ce cela que l'on attend d'une machine ?

'Happy little accidents' (Bob Ross)

Créer par hasard, est-ce vraiment créer ?

- Faut-il une intention ?
 - Technique du *dripping* « *égouttures* » en peinture
 - Phénomène d'écriture automatique
 - Littérature générative combinatoire ([OULIPO](#))
- Plus précisément, est-ce cela que l'on attend d'une machine ?

'Happy little accidents' (Bob Ross)

Créer par hasard, est-ce vraiment créer ?

- Faut-il une intention ?
 - Technique du *dripping* en peinture
 - Phénomène d'écriture automatique
 - Littérature générative combinatoire ([OULIPO](#))
- Plus précisément, est-ce cela que l'on attend d'une machine ?

Paradoxe du singe savant

Théorème selon lequel un singe qui tape aléatoirement et indéfiniment sur les touches d'une machine à écrire finirait presque sûrement par écrire un texte comme *Hamlet* de Shakespeare.

- Ce théorème questionne principalement la notion mathématique d'infini
- Mais si l'on considère que le singe représente une machine, toute œuvre créée par l'homme aurait pu être produite par des machines
 - Si l'on s'accorde suffisamment de temps et de machines

Paradoxe du singe savant

Théorème selon lequel un singe qui tape aléatoirement et indéfiniment sur les touches d'une machine à écrire finirait presque sûrement par écrire un texte comme *Hamlet* de Shakespeare.

- Ce théorème questionne principalement la notion mathématique d'infini
- Mais si l'on considère que le singe représente une machine, toute œuvre créée par l'homme aurait pu être produite par des machines
 - Si l'on s'accorde suffisamment de temps et de machines

Paradoxe du singe savant

Théorème selon lequel un singe qui tape aléatoirement et indéfiniment sur les touches d'une machine à écrire finirait presque sûrement par écrire un texte comme *Hamlet* de Shakespeare.

- Ce théorème questionne principalement la notion mathématique d'infini
- Mais si l'on considère que le singe représente une machine, toute œuvre créée par l'homme aurait pu être produite par des machines
 - Si l'on s'accorde suffisamment de temps et de machines

Paradoxe du singe savant

Théorème selon lequel un singe qui tape aléatoirement et indéfiniment sur les touches d'une machine à écrire finirait presque sûrement par écrire un texte comme *Hamlet* de Shakespeare.

- Ce théorème questionne principalement la notion mathématique d'infini
- Mais si l'on considère que le singe représente une machine, toute œuvre créée par l'homme aurait pu être produite par des machines
 - Si l'on s'accorde suffisamment de temps et de machines

Musique générée automatiquement

- Des artistes virtuels existent déjà
 - FN Meka (rappeur virtuel)
 - IA (chanteuse virtuelle japonaise)
- Des logiciels permettent aux néophytes de créer des musiques
 - L'utilisateur a simplement besoin de sélectionner un genre, des instruments...
- De nombreux algorithmes sont aussi disponibles en ligne
 - WaveNet (dont il existe des [implémentations Python](#))
 - [Musenet](#)
 - [Music Transformer](#)

Musique générée automatiquement

- Des artistes virtuels existent déjà
 - FN Meka (rappeur virtuel)
 - IA (chanteuse virtuelle japonaise)
- Des logiciels permettent aux néophytes de créer des musiques
 - L'utilisateur a simplement besoin de sélectionner un genre, des instruments...
- De nombreux algorithmes sont aussi disponibles en ligne
 - WaveNet (dont il existe des [implémentations Python](#))
 - [MuseNet](#)
 - [Music Transformer](#)

Musique générée automatiquement

- Des artistes virtuels existent déjà
 - FN Meka (rappeur virtuel)
 - IA (chanteuse virtuelle japonaise)
- Des logiciels permettent aux néophytes de créer des musiques
 - L'utilisateur a simplement besoin de sélectionner un genre, des instruments...
- De nombreux algorithmes sont aussi disponibles en ligne
 - WaveNet (dont il existe des [implémentations Python](#))
 - [MuseNet](#)
 - [Music Transformer](#)

Musique générée automatiquement

- Des artistes virtuels existent déjà
 - FN Meka (rappeur virtuel)
 - IA (chanteuse virtuelle japonaise)
- Des logiciels permettent aux néophytes de créer des musiques
 - L'utilisateur a simplement besoin de sélectionner un genre, des instruments...
- De nombreux algorithmes sont aussi disponibles en ligne
 - WaveNet (dont il existe des [implémentations Python](#))
 - [MuseNet](#)
 - [Music Transformer](#)

Musique générée automatiquement

- Des artistes virtuels existent déjà
 - FN Meka (rappeur virtuel)
 - IA (chanteuse virtuelle japonaise)
- Des logiciels permettent aux néophytes de créer des musiques
 - L'utilisateur a simplement besoin de sélectionner un genre, des instruments...
- De nombreux algorithmes sont aussi disponibles en ligne
 - WaveNet (dont il existe des [implémentations Python](#))
 - [MuseNet](#)
 - [Music Transformer](#)

Musique générée automatiquement

- Des artistes virtuels existent déjà
 - FN Meka (rappeur virtuel)
 - IA (chanteuse virtuelle japonaise)
- Des logiciels permettent aux néophytes de créer des musiques
 - L'utilisateur a simplement besoin de sélectionner un genre, des instruments...
- De nombreux algorithmes sont aussi disponibles en ligne
 - WaveNet (dont il existe des [implémentations Python](#))
 - [MuseNet](#)
 - [Music Transformer](#)

Musique générée automatiquement

- Des artistes virtuels existent déjà
 - FN Meka (rappeur virtuel)
 - IA (chanteuse virtuelle japonaise)
- Des logiciels permettent aux néophytes de créer des musiques
 - L'utilisateur a simplement besoin de sélectionner un genre, des instruments...
- De nombreux algorithmes sont aussi disponibles en ligne
 - WaveNet (dont il existe des [implémentations Python](#))
 - [Musescore](#)
 - [Music Transformer](#)

Production vs. réception

Une musique (et par extension, tout contenu) créée par une IA par définition sans émotion peut-elle produire de l'émotion chez son auditeur ?

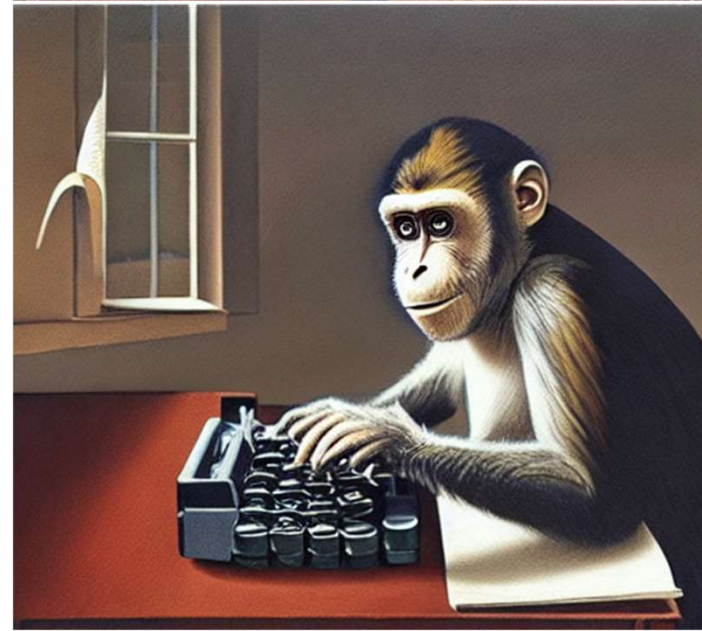
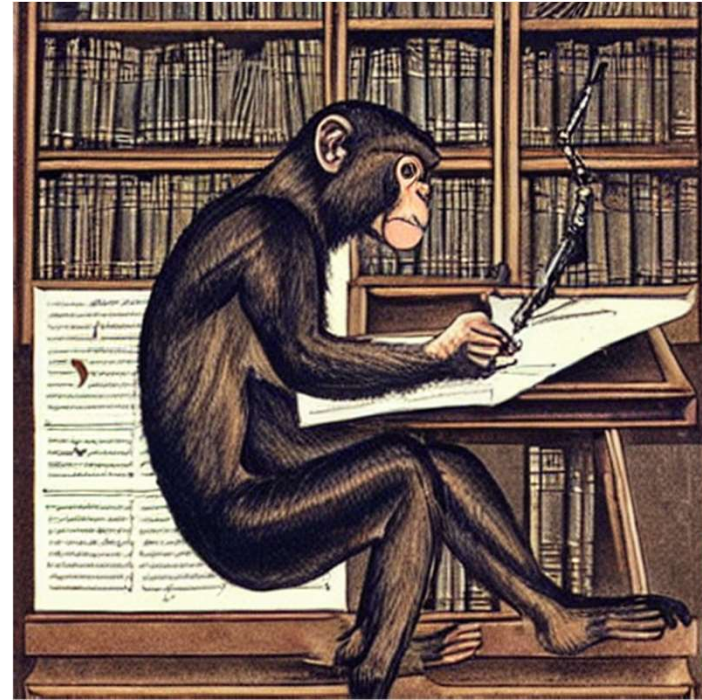
Le Paradoxe du singe savant illustré ([par Midjourney](#))



La paraphrase du Paradoxe du singe savant illustrée ([par Mid-journey](#))



La paraphrase du Paradoxe du singe savant illustrée ([par Stable Diffusion](#))



Génération automatique d'images

- Les arts visuels s'illustrent particulièrement en ce moment par l'utilisation d'IA
- Parmi les IA les plus connues du moment
 - [DeepDream](#) (par Google)
 - [Artbreeder](#)
 - [DALL·E](#) (par OpenAI)
 - [Midjourney](#) (par Midjourney)
 - [Stable Diffusion](#) (par [Stability.AI](#))
- Les deux derniers se démarquent des deux premiers par les inputs en texte naturel
- Outre un usage ludique, ces outils sont notamment utilisés pour faire de la reconstitution médico-légale ou de personnages fictifs et/ou historiques

Génération automatique d'images

- Les arts visuels s'illustrent particulièrement en ce moment par l'utilisation d'IA
- Parmi les IA les plus connues du moment
 - [DeepDream](#) (par Google)
 - [Artbreeder](#)
 - [DALL·E](#) (par OpenAI)
 - [Midjourney](#) (par Midjourney)
 - [Stable Diffusion](#) (par [Stability.AI](#))
- Les deux derniers se démarquent des deux premiers par les inputs en texte naturel
- Outre un usage ludique, ces outils sont notamment utilisés pour faire de la reconstitution médico-légale ou de personnages fictifs et/ou historiques

Génération automatique d'images

- Les arts visuels s'illustrent particulièrement en ce moment par l'utilisation d'IA
- Parmi les IA les plus connues du moment
 - [DeepDream](#) (par Google)
 - [Artbreeder](#)
 - [DALL·E](#) (par OpenAI)
 - [Midjourney](#) (par Midjourney)
 - [Stable Diffusion](#) (par [Stability.AI](#))
- Les deux derniers se démarquent des deux premiers par les inputs en texte naturel
- Outre un usage ludique, ces outils sont notamment utilisés pour faire de la reconstitution médico-légale ou de personnages fictifs et/ou historiques

Génération automatique d'images

- Les arts visuels s'illustrent particulièrement en ce moment par l'utilisation d'IA
- Parmi les IA les plus connues du moment
 - [DeepDream](#) (par Google)
 - [Artbreeder](#)
 - [DALL·E](#) (par OpenAI)
 - [Midjourney](#) (par Midjourney)
 - [Stable Diffusion](#) (par [Stability.AI](#))
- Les deux derniers se démarquent des deux premiers par les inputs en texte naturel
- Outre un usage ludique, ces outils sont notamment utilisés pour faire de la reconstitution médico-légale ou de personnages fictifs et/ou historiques

Génération automatique d'images

- Les arts visuels s'illustrent particulièrement en ce moment par l'utilisation d'IA
- Parmi les IA les plus connues du moment
 - [DeepDream](#) (par Google)
 - [Artbreeder](#)
 - [DALL·E](#) (par OpenAI)
 - [Midjourney](#) (par Midjourney)
 - [Stable Diffusion](#) (par [Stability.AI](#))
- Les deux derniers se démarquent des deux premiers par les inputs en texte naturel
- Outre un usage ludique, ces outils sont notamment utilisés pour faire de la reconstitution médico-légale ou de personnages fictifs et/ou historiques

Génération automatique d'images

- Les arts visuels s'illustrent particulièrement en ce moment par l'utilisation d'IA
- Parmi les IA les plus connues du moment
 - [DeepDream](#) (par Google)
 - [Artbreeder](#)
 - [DALL·E](#) (par OpenAI)
 - [Midjourney](#) (par Midjourney)
 - [Stable Diffusion](#) (par [Stability.AI](#))
- Les deux derniers se démarquent des deux premiers par les inputs en texte naturel
- Outre un usage ludique, ces outils sont notamment utilisés pour faire de la reconstitution médico-légale ou de personnages fictifs et/ou historiques

Génération automatique d'images

- Les arts visuels s'illustrent particulièrement en ce moment par l'utilisation d'IA
- Parmi les IA les plus connues du moment
 - [DeepDream](#) (par Google)
 - [Artbreeder](#)
 - [DALL·E](#) (par OpenAI)
 - [Midjourney](#) (par Midjourney)
 - [Stable Diffusion](#) (par [Stability.AI](#))
- Les deux derniers se démarquent des deux premiers par les inputs en texte naturel
- Outre un usage ludique, ces outils sont notamment utilisés pour faire de la reconstitution médico-légale ou de personnages fictifs et/ou historiques

Génération automatique d'images

- Les arts visuels s'illustrent particulièrement en ce moment par l'utilisation d'IA
- Parmi les IA les plus connues du moment
 - [DeepDream](#) (par Google)
 - [Artbreeder](#)
 - [DALL·E](#) (par OpenAI)
 - [Midjourney](#) (par Midjourney)
 - [Stable Diffusion](#) (par [Stability.AI](#))
- Les deux derniers se démarquent des deux premiers par les inputs en texte naturel
- Outre un usage ludique, ces outils sont notamment utilisés pour faire de la reconstitution médico-légale ou de personnages fictifs et/ou historiques

Pour mettre les mains dans les pixels

- De nombreuses ressources sont disponibles en ligne
 - [Implémentation Pytorch de Dall-E 2](#)
 - [Implémentation Pytorch de Parti](#)
 - [Implémentation Pytorch de imagen](#)
 - et diverses autres implémentations de générateurs *text-to-image* ([CogView2](#), [modification de Stable Diffusion](#), etc)

- Générer une image d'une peinture ou d'une sculpture relève fondamentalement de la même tâche
 - L'IA apprend à partir d'images de sculptures et non de tableaux ou dessins
- Le marché de l'art produit par les IA se développe
 - Des IA sont entraînées à produire des images de sculptures
 - Mais elles produisent aussi de vraies sculptures (à l'image du travail de Ben Snell)

- Générer une image d'une peinture ou d'une sculpture relève fondamentalement de la même tâche
 - L'IA apprend à partir d'images de sculptures et non de tableaux ou dessins
- Le marché de l'art produit par les IA se développe
 - Des IA sont entraînées à produire des [images de sculptures](#)
 - Mais elles produisent aussi de vraies sculptures ([à l'image du travail de Ben Snell](#))

- Générer une image d'une peinture ou d'une sculpture relève fondamentalement de la même tâche
 - L'IA apprend à partir d'images de sculptures et non de tableaux ou dessins
- Le marché de l'art produit par les IA se développe
 - Des IA sont entraînées à produire des [images de sculptures](#)
 - Mais elles produisent aussi de vraies sculptures ([à l'image du travail de Ben Snell](#))

- Générer une image d'une peinture ou d'une sculpture relève fondamentalement de la même tâche
 - L'IA apprend à partir d'images de sculptures et non de tableaux ou dessins
- Le marché de l'art produit par les IA se développe
 - Des IA sont entraînées à produire des [images de sculptures](#)
 - Mais elles produisent aussi de vraies sculptures ([à l'image du travail de Ben Snell](#))

- Générer une image d'une peinture ou d'une sculpture relève fondamentalement de la même tâche
 - L'IA apprend à partir d'images de sculptures et non de tableaux ou dessins
- Le marché de l'art produit par les IA se développe
 - Des IA sont entraînées à produire des [images de sculptures](#)
 - Mais elles produisent aussi de vraies sculptures ([à l'image du travail de Ben Snell](#))

De la 3D statique à la 3D en mouvement

- [Boston Dynamics](#) sait déjà faire danser ses robots
 - Mais dans ces démonstrations, l'ensemble des mouvements a déjà défini et programmé
- Récemment, des projets se développent pour faire de l'IA une chorégraphe
 - Lui faire créer une danse, c'est-à-dire une succession de mouvements
 - L'IA doit donc apprendre la syntaxe de la danse pour proposer des nouvelles séquences de mouvements
 - Voir le travail de [Google Arts & Culture Lab](#) en collaboration avec le chorégraphe McGrégor
 - Autre exemple avec la chorégraphe [Louise Crnkovic-Friis](#), dont le travail a fait l'objet d'une publication ([Crnkovic-Friis et Crnkovic-Friis 2016](#))
 - À terme il sera sans doute possible d'intégrer directement cette grammaire et ces prédictions au robot/androïde

De la 3D statique à la 3D en mouvement

- [Boston Dynamics](#) sait déjà faire danser ses robots
 - Mais dans ces démonstrations, l'ensemble des mouvements a déjà défini et programmé
- Récemment, des projets se développent pour faire de l'IA une chorégraphe
 - Lui faire créer une danse, c'est-à-dire une succession de mouvements
 - L'IA doit donc apprendre la syntaxe de la danse pour proposer des nouvelles séquences de mouvements
 - Voir le travail de [Google Arts & Culture Lab](#) en collaboration avec le chorégraphe McGrégor
 - Autre exemple avec la chorégraphe [Louise Crnkovic-Friis](#), dont le travail a fait l'objet d'une publication ([Crnkovic-Friis et Crnkovic-Friis 2016](#))
 - À terme il sera sans doute possible d'intégrer directement cette grammaire et ces prédictions au robot/androïde

De la 3D statique à la 3D en mouvement

- [Boston Dynamics](#) sait déjà faire danser ses robots
 - Mais dans ces démonstrations, l'ensemble des mouvements a déjà défini et programmé
- Récemment, des projets se développent pour faire de l'IA une chorégraphe
 - Lui faire créer une danse, c'est-à-dire une succession de mouvements
 - L'IA doit donc apprendre la syntaxe de la danse pour proposer des nouvelles séquences de mouvements
 - Voir le travail de [Google Arts & Culture Lab](#) en collaboration avec le chorégraphe McGrégor
 - Autre exemple avec la chorégraphe [Louise Crnkovic-Friis](#), dont le travail a fait l'objet d'une publication ([Crnkovic-Friis et Crnkovic-Friis 2016](#))
 - À terme il sera sans doute possible d'intégrer directement cette grammaire et ces prédictions au robot/androïde

De la 3D statique à la 3D en mouvement

- [Boston Dynamics](#) sait déjà faire danser ses robots
 - Mais dans ces démonstrations, l'ensemble des mouvements a déjà défini et programmé
- Récemment, des projets se développent pour faire de l'IA une chorégraphe
 - Lui faire créer une danse, c'est-à-dire une succession de mouvements
 - L'IA doit donc apprendre la syntaxe de la danse pour proposer des nouvelles séquences de mouvements
 - Voir le travail de [Google Arts & Culture Lab](#) en collaboration avec le chorégraphe McGrégor
 - Autre exemple avec la chorégraphe [Louise Crnkovic-Friis](#), dont le travail a fait l'objet d'une publication [\(Crnkovic-Friis et Crnkovic-Friis 2016\)](#)
 - À terme il sera sans doute possible d'intégrer directement cette grammaire et ces prédictions au robot/androïde

De la 3D statique à la 3D en mouvement

- [Boston Dynamics](#) sait déjà faire danser ses robots
 - Mais dans ces démonstrations, l'ensemble des mouvements a déjà défini et programmé
- Récemment, des projets se développent pour faire de l'IA une chorégraphe
 - Lui faire créer une danse, c'est-à-dire une succession de mouvements
 - L'IA doit donc apprendre la syntaxe de la danse pour proposer des nouvelles séquences de mouvements
 - Voir le travail de [Google Arts & Culture Lab](#) en collaboration avec le chorégraphe McGrégor
 - Autre exemple avec la chorégraphe [Louise Crnkovic-Friis](#), dont le travail a fait l'objet d'une publication ([Crnkovic-Friis et Crnkovic-Friis 2016](#))
 - À terme il sera sans doute possible d'intégrer directement cette grammaire et ces prédictions au robot/androïde

De la 3D statique à la 3D en mouvement

- [Boston Dynamics](#) sait déjà faire danser ses robots
 - Mais dans ces démonstrations, l'ensemble des mouvements a déjà défini et programmé
- Récemment, des projets se développent pour faire de l'IA une chorégraphe
 - Lui faire créer une danse, c'est-à-dire une succession de mouvements
 - L'IA doit donc apprendre la syntaxe de la danse pour proposer des nouvelles séquences de mouvements
 - Voir le travail de [Google Arts & Culture Lab](#) en collaboration avec le chorégraphe McGrégor
 - Autre exemple avec la chorégraphe [Louise Crnkovic-Friis](#), dont le travail a fait l'objet d'une publication ([Crnkovic-Friis et Crnkovic-Friis 2016](#))
 - À terme il sera sans doute possible d'intégrer directement cette grammaire et ces prédictions au robot/androïde

De la 3D statique à la 3D en mouvement

- [Boston Dynamics](#) sait déjà faire danser ses robots
 - Mais dans ces démonstrations, l'ensemble des mouvements a déjà défini et programmé
- Récemment, des projets se développent pour faire de l'IA une chorégraphe
 - Lui faire créer une danse, c'est-à-dire une succession de mouvements
 - L'IA doit donc apprendre la syntaxe de la danse pour proposer des nouvelles séquences de mouvements
 - Voir le travail de [Google Arts & Culture Lab](#) en collaboration avec le chorégraphe McGrégor
 - Autre exemple avec la chorégraphe [Louise Crnkovic-Friis](#), dont le travail a fait l'objet d'une publication ([Crnkovic-Friis et Crnkovic-Friis 2016](#))
 - À terme il sera sans doute possible d'intégrer directement cette grammaire et ces prédictions au robot/androïde

- Les réflexions sont nombreuses pour utiliser des IA dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme
 - Créer une nouvelle organisation de la ville, de l'espace, des déplacements, et des interactions
 - Voir par exemple le travail de Yu (2020)

- Les réflexions sont nombreuses pour utiliser des IA dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme
 - Créer une nouvelle organisation de la ville, de l'espace, des déplacements, et des interactions
 - Voir par exemple le travail de Yu (2020)

Créativité et langage

Et le TAL dans tout ça ?

- Pourquoi parler de génération automatique de musique et d'image ?
 - Profusion de démarches toujours plus importante, avec des résultats toujours plus convaincants
 - Cela nous apprend beaucoup de choses sur les possibilités mais aussi les limites des machines concernant la génération de contenus
 - Les systèmes sous-jacents sont similaires quelque soit le contenu généré
 - Réseaux de neurones, LSTM, transformers, embeddings...
 - Seule la nature de l'input (et de l'output) change
- Les énoncés langagiers sont à ce titre un contenu générable automatiquement comme un autre
 - Aux séquences de son se substituent les séquences de mots voire de caractères
 - Le contenu d'une tablette babylonienne a ainsi pu être reconstituée (voir par exemple le travail de Fetaya *et al.* 2020)

Et le TAL dans tout ça ?

- Pourquoi parler de génération automatique de musique et d'image ?
 - Profusion de démarches toujours plus importante, avec des résultats toujours plus convaincants
 - Cela nous apprend beaucoup de choses sur les possibilités mais aussi les limites des machines concernant la génération de contenus
 - Les systèmes sous-jacents sont similaires quelque soit le contenu généré
 - Réseaux de neurones, LSTM, transformers, embeddings...
 - Seule la nature de l'input (et de l'output) change
- Les énoncés langagiers sont à ce titre un contenu générable automatiquement comme un autre
 - Aux séquences de son se substituent les séquences de mots voire de caractères
 - Le contenu d'une tablette babylonienne a ainsi pu être reconstituée (voir par exemple le travail de Fetaya *et al.* 2020)

Et le TAL dans tout ça ?

- Pourquoi parler de génération automatique de musique et d'image ?
 - Profusion de démarches toujours plus importante, avec des résultats toujours plus convaincants
 - Cela nous apprend beaucoup de choses sur les possibilités mais aussi les limites des machines concernant la génération de contenus
 - Les systèmes sous-jacents sont similaires quelque soit le contenu généré
 - Réseaux de neurones, LSTM, transformers, embeddings...
 - Seule la nature de l'input (et de l'output) change
- Les énoncés langagiers sont à ce titre un contenu générable automatiquement comme un autre
 - Aux séquences de son se substituent les séquences de mots voire de caractères
 - Le contenu d'une tablette babylonienne a ainsi pu être reconstituée (voir par exemple le travail de Fetaya *et al.* 2020)

Et le TAL dans tout ça ?

- Pourquoi parler de génération automatique de musique et d'image ?
 - Profusion de démarches toujours plus importante, avec des résultats toujours plus convaincants
 - Cela nous apprend beaucoup de choses sur les possibilités mais aussi les limites des machines concernant la génération de contenus
 - Les systèmes sous-jacents sont similaires quelque soit le contenu généré
 - Réseaux de neurones, LSTM, transformers, embeddings...
 - Seule la nature de l'input (et de l'output) change
- Les énoncés langagiers sont à ce titre un contenu générable automatiquement comme un autre
 - Aux séquences de son se substituent les séquences de mots voire de caractères
 - Le contenu d'une tablette babylonienne a ainsi pu être reconstituée (voir par exemple le travail de Fetaya *et al.* 2020)

Et le TAL dans tout ça ?

- Pourquoi parler de génération automatique de musique et d'image ?
 - Profusion de démarches toujours plus importante, avec des résultats toujours plus convaincants
 - Cela nous apprend beaucoup de choses sur les possibilités mais aussi les limites des machines concernant la génération de contenus
 - Les systèmes sous-jacents sont similaires quelque soit le contenu généré
 - Réseaux de neurones, LSTM, transformers, embeddings...
 - Seule la nature de l'input (et de l'output) change
- Les énoncés langagiers sont à ce titre un contenu générable automatiquement comme un autre
 - Aux séquences de son se substituent les séquences de mots voire de caractères
 - Le contenu d'une tablette babylonienne a ainsi pu être reconstituée (voir par exemple le travail de Fetaya *et al.* 2020)

Et le TAL dans tout ça ?

- Pourquoi parler de génération automatique de musique et d'image ?
 - Profusion de démarches toujours plus importante, avec des résultats toujours plus convaincants
 - Cela nous apprend beaucoup de choses sur les possibilités mais aussi les limites des machines concernant la génération de contenus
 - Les systèmes sous-jacents sont similaires quelque soit le contenu généré
 - Réseaux de neurones, LSTM, transformers, embeddings...
 - Seule la nature de l'input (et de l'output) change
- Les énoncés langagiers sont à ce titre un contenu générable automatiquement comme un autre
 - Aux séquences de son se substituent les séquences de mots voire de caractères
 - Le contenu d'une tablette babylonienne a ainsi pu être reconstituée (voir par exemple le travail de Fetaya *et al.* 2020)

Et le TAL dans tout ça ?

- Pourquoi parler de génération automatique de musique et d'image ?
 - Profusion de démarches toujours plus importante, avec des résultats toujours plus convaincants
 - Cela nous apprend beaucoup de choses sur les possibilités mais aussi les limites des machines concernant la génération de contenus
 - Les systèmes sous-jacents sont similaires quelque soit le contenu généré
 - Réseaux de neurones, LSTM, transformers, embeddings...
 - Seule la nature de l'input (et de l'output) change
- Les énoncés langagiers sont à ce titre un contenu générable automatiquement comme un autre
 - Aux séquences de son se substituent les séquences de mots voire de caractères
 - Le contenu d'une tablette babylonienne a ainsi pu être reconstituée (voir par exemple le travail de Fetaya *et al.* 2020)

Et le TAL dans tout ça ?

- Pourquoi parler de génération automatique de musique et d'image ?
 - Profusion de démarches toujours plus importante, avec des résultats toujours plus convaincants
 - Cela nous apprend beaucoup de choses sur les possibilités mais aussi les limites des machines concernant la génération de contenus
 - Les systèmes sous-jacents sont similaires quelque soit le contenu généré
 - Réseaux de neurones, LSTM, transformers, embeddings...
 - Seule la nature de l'input (et de l'output) change
- Les énoncés langagiers sont à ce titre un contenu générable automatiquement comme un autre
 - Aux séquences de son se substituent les séquences de mots voire de caractères
 - Le contenu d'une tablette babylonienne a ainsi pu être reconstituée (voir par exemple le travail de Fetaya *et al.* 2020)

Et le TAL dans tout ça ?

- Pourquoi parler de génération automatique de musique et d'image ?
 - Profusion de démarches toujours plus importante, avec des résultats toujours plus convaincants
 - Cela nous apprend beaucoup de choses sur les possibilités mais aussi les limites des machines concernant la génération de contenus
 - Les systèmes sous-jacents sont similaires quelque soit le contenu généré
 - Réseaux de neurones, LSTM, transformers, embeddings...
 - Seule la nature de l'input (et de l'output) change
- Les énoncés langagiers sont à ce titre un contenu générable automatiquement comme un autre
 - Aux séquences de son se substituent les séquences de mots voire de caractères
 - Le contenu d'une tablette babylonienne a ainsi pu être reconstituée (voir par exemple le travail de Fetaya *et al.* 2020)

- La Langue est à l'humain ce que le langage est à l'animal
 - Les deux notions entretiennent un rapport similaire à celui de l'humain et de l'ordinateur à la création
- Pour rappel, le langage est la capacité à communiquer, là où la langue est l'outil utilisé pour communiquer
 - Les abeilles ont un langage leur permettant de communiquer, mais pas une langue
 - Les énoncés qu'elles peuvent produire sont limités
 - La langue permet la création d'un nombre théoriquement infini d'énoncés
 - Cette créativité se réalise à différents niveaux : paragraphe, phrase, mot

- La Langue est à l'humain ce que le langage est à l'animal
 - Les deux notions entretiennent un rapport similaire à celui de l'humain et de l'ordinateur à la création
- Pour rappel, le langage est la capacité à communiquer, là où la langue est l'outil utilisé pour communiquer
 - Les abeilles ont un langage leur permettant de communiquer, mais pas une langue
 - Les énoncés qu'elles peuvent produire sont limités
 - La langue permet la création d'un nombre théoriquement infini d'énoncés
 - Cette créativité se réalise à différents niveaux : paragraphe, phrase, mot

- La Langue est à l'humain ce que le langage est à l'animal
 - Les deux notions entretiennent un rapport similaire à celui de l'humain et de l'ordinateur à la création
- Pour rappel, le langage est la capacité à communiquer, là où la langue est l'outil utilisé pour communiquer
 - Les abeilles ont un langage leur permettant de communiquer, mais pas une langue
 - Les énoncés qu'elles peuvent produire sont limités
 - La langue permet la création d'un nombre théoriquement infini d'énoncés
 - Cette créativité se réalise à différents niveaux : paragraphe, phrase, mot

- La Langue est à l'humain ce que le langage est à l'animal
 - Les deux notions entretiennent un rapport similaire à celui de l'humain et de l'ordinateur à la création
- Pour rappel, le langage est la capacité à communiquer, là où la langue est l'outil utilisé pour communiquer
 - Les abeilles ont un langage leur permettant de communiquer, mais pas une langue
 - Les énoncés qu'elles peuvent produire sont limités
 - La langue permet la création d'un nombre théoriquement infini d'énoncés
 - Cette créativité se réalise à différents niveaux : paragraphe, phrase, mot

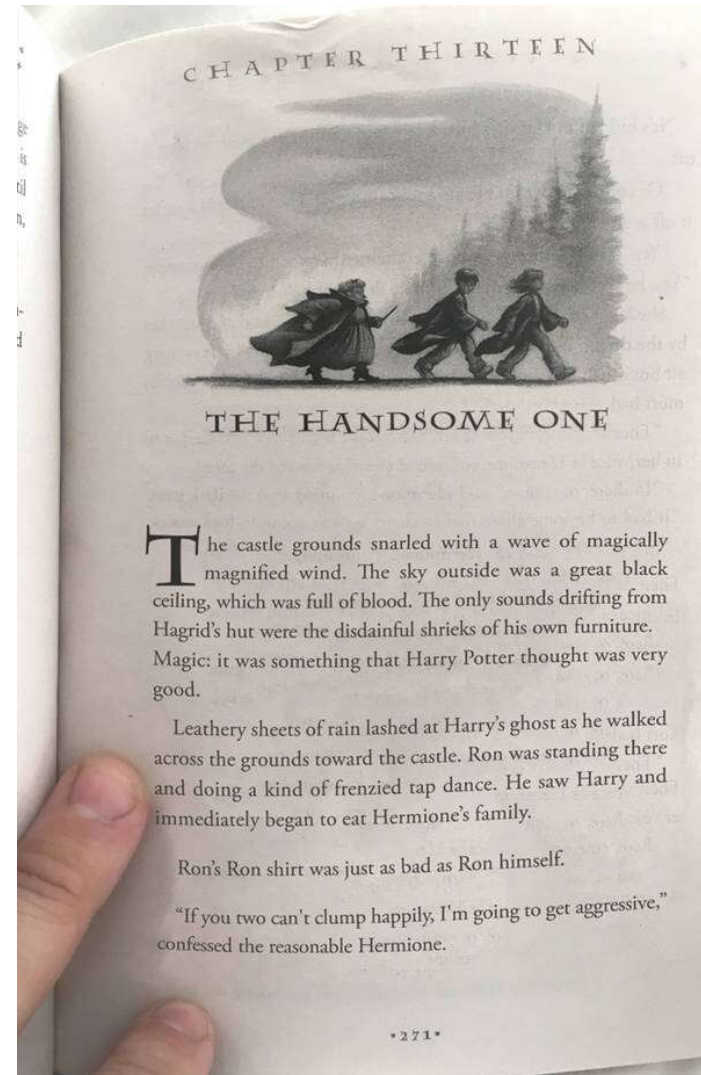
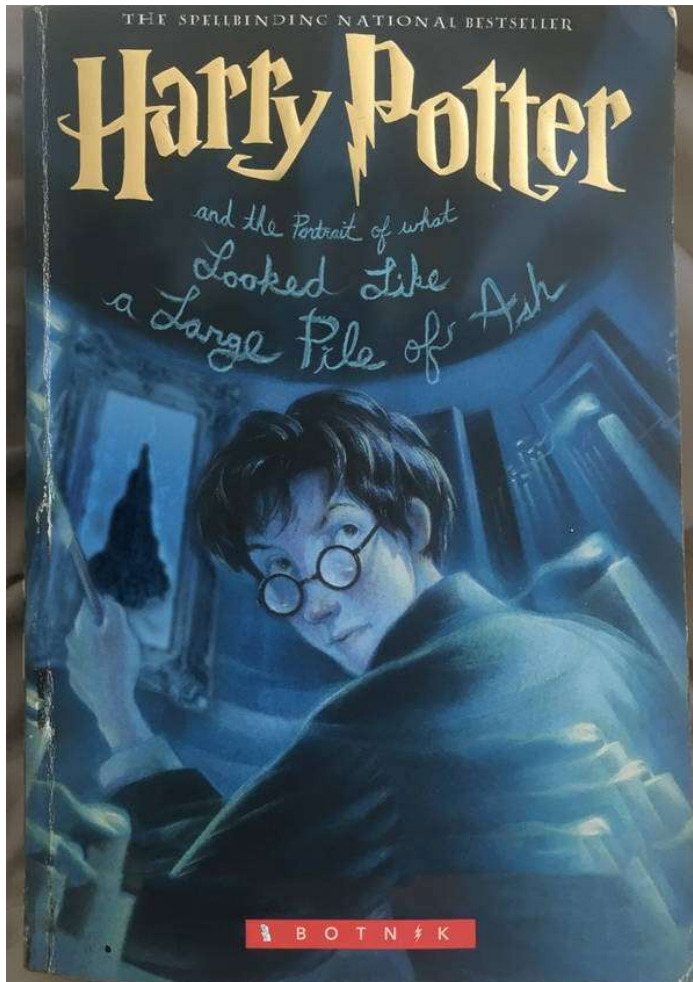
- La Langue est à l'humain ce que le langage est à l'animal
 - Les deux notions entretiennent un rapport similaire à celui de l'humain et de l'ordinateur à la création
- Pour rappel, le langage est la capacité à communiquer, là où la langue est l'outil utilisé pour communiquer
 - Les abeilles ont un langage leur permettant de communiquer, mais pas une langue
 - Les énoncés qu'elles peuvent produire sont limités
 - La langue permet la création d'un nombre théoriquement infini d'énoncés
 - Cette créativité se réalise à différents niveaux : paragraphe, phrase, mot

- La Langue est à l'humain ce que le langage est à l'animal
 - Les deux notions entretiennent un rapport similaire à celui de l'humain et de l'ordinateur à la création
- Pour rappel, le langage est la capacité à communiquer, là où la langue est l'outil utilisé pour communiquer
 - Les abeilles ont un langage leur permettant de communiquer, mais pas une langue
 - Les énoncés qu'elles peuvent produire sont limités, pas récursifs
 - La langue permet la création d'un nombre théoriquement infini d'énoncés
 - Cette créativité se réalise à différents niveaux : paragraphe, phrase, mot

- La Langue est à l'humain ce que le langage est à l'animal
 - Les deux notions entretiennent un rapport similaire à celui de l'humain et de l'ordinateur à la création
- Pour rappel, le langage est la capacité à communiquer, là où la langue est l'outil utilisé pour communiquer
 - Les abeilles ont un langage leur permettant de communiquer, mais pas une langue
 - Les énoncés qu'elles peuvent produire sont limités
 - La langue permet la création d'un nombre théoriquement infini d'énoncés
 - Cette créativité se réalise à différents niveaux : paragraphe, phrase, mot

Exemple de texte généré automatiquement

- [Chapitre 13](#) de *Harry Potter and the Portrait of what Looked Like a Large Pile of Ash*



Çelikyilmaz *et al.* (2020:1)

NLG [Natural Language Generation] is commonly considered a general term which encompasses a wide range of tasks that take a form of input (e.g., a structured input like a dataset or a table, a natural language prompt or even an image) and output a sequence of text that is coherent and understandable by humans. Hence, the field of NLG can be applied to a broad range of NLP tasks, such as generating responses to user questions in a chatbot, translating a sentence or a document from one language into another, offering suggestions to help write a story, or generating summaries of time-intensive data analysis.

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

Quel intérêt pour le TAL ?

- De très nombreuses tâches et applications reposent sur de la génération de texte
 - Chatbot
 - Traduction automatique
 - Résumés automatiques
 - Auto-complétion / Word suggestion
 - Reformulation
 - Océrisation
 - Logiciel de reconnaissance vocale
 - Génération de textes
 - structurés: bulletins météo, horoscope, description de produits, rapports médicaux
 - à visée artistique et/ou ludique: fiction, poésie, blague, posts LinkedIn viraux

- Celikyilmaz, A., Clark, E., & Gao, J. (2020). Evaluation of text generation: A survey. arXiv preprint arXiv:2006.14799.
- Crnkovic-Friis, L., & Crnkovic-Friis, L. (2016). Generative choreography using deep learning. *arXiv preprint arXiv:1605.06921*.
- Fetaya, E., Lifshitz, Y., Aaron, E., & Gordin, S. (2020). Restoration of fragmentary Babylonian texts using recurrent neural networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(37), 22743–22751.
- Magnani, Lorenzo. 2019. AlphaGo, Locked Strategies, and Eco-Cognitive Openness. *Philosophies*, 4, no. 1:8. DOI : <https://doi.org/10.3390/philosophies4010008>

- Varshney, L. R., Pinel, F., Varshney, K. R., Bhattacharjya, D., Schörgendorfer, A., & Chee, Y. M. A big data approach to computational creativity. *arXiv preprint arXiv:1311.1213*.
- Yu, D. (2020). Reprogramming Urban Block by Machine Creativity—How to use neural networks as generative tools to design space. In L. C. Werner and D. Loering (eds.), *Anthropolologic Anthropolologic architecture and fabrication in the cognitive age. Proceedings of the 38th eCAADe Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe* (Vol. 1, 249–258), Brussels: eCAADe.